Solución de la pregunta 4

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · PROPIEDADES DE LA FUNCIÓN LINEAL

Sean $f(x) = 3x$ y $g(x) = 3x + 1$. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $f(2 + 5) = f(2) + f(5)$
II) $f(4x) = 4f(x)$ para todo x
III) $g(2 + 5) = g(2) + g(5)$

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo III

D) Solo I y II

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Analiza I**
   $f(7) = 21$ y $f(2) + f(5) = 6 + 15 = 21$ ✓
2. **Analiza II**
   $f(4x) = 12x = 4 \cdot 3x$ ✓
3. **Analiza III**
   $g(7) = 22$, pero $g(2) + g(5) = 7 + 16 = 23$ ×
4. **Concluye**
   Solo I y II.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también: la función lineal conserva los múltiplos.

B) I también: la función lineal conserva las sumas.

C) El +1 se cuenta dos veces en g(2) + g(5).

Idea clave. Las funciones lineales (n = 0) conservan sumas y múltiplos; las afines con n ≠ 0, no.